

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Ячменников Егор

Группа
J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

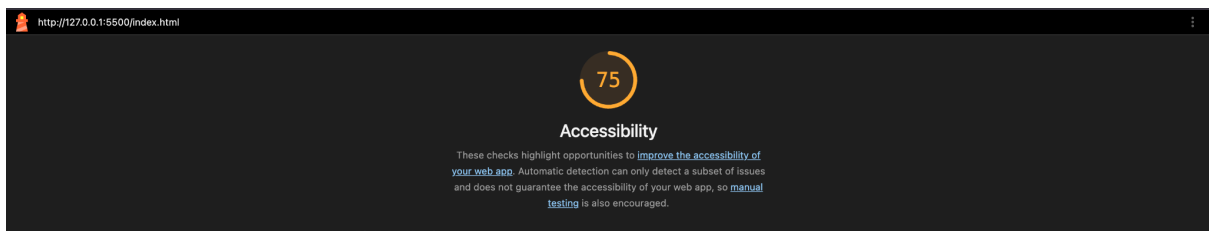
2026 г.

Задача

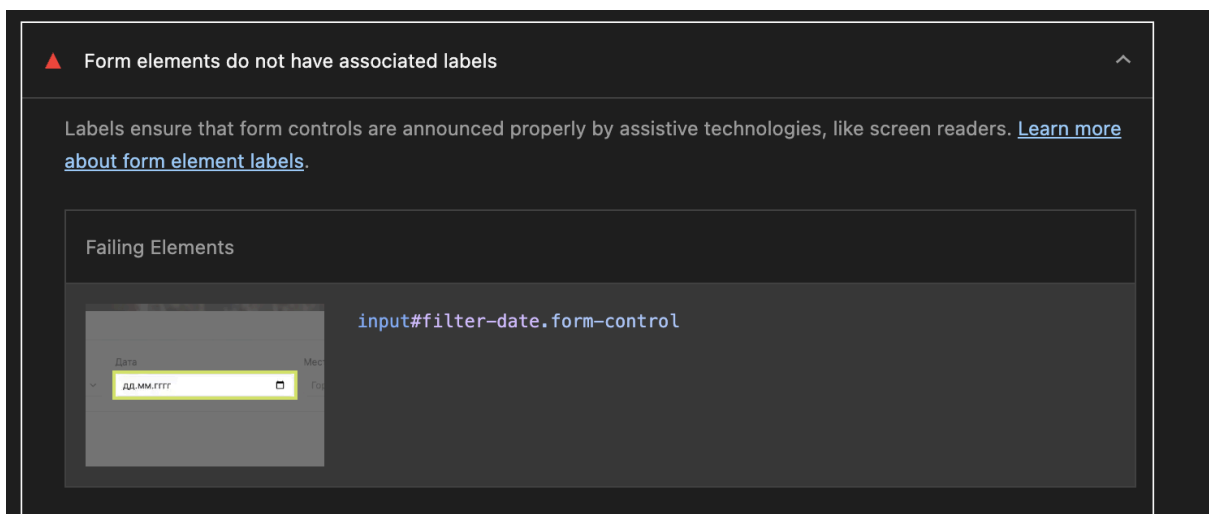
Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из DevTools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

1. index.html



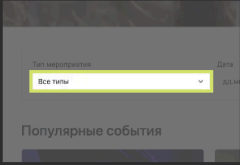
Изначально lighthouse даёт не очень хорошую оценку. Исправим всё, что он рекомендует.



▲ Select elements do not have associated label elements.

Form elements without effective labels can create frustrating experiences for screen reader users. [Learn more about the select element.](#)

Failing Elements



`select#filter-type.form-select`

These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.

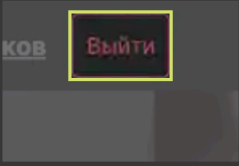
Здесь он говорит, что нужно привязать надписи (labels) к полям ввода формы (inputs). Это может создать проблемы screen reader'у. Исправим это, добавим полям формы *id*, чтобы привязать к ним через атрибут *for* соответствующие надписи.

CONTRAST

▲ Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.

Low-contrast text is difficult or impossible for many users to read. [Learn how to provide sufficient color contrast.](#)

Failing Elements



`button#btn-logout.btn.btn-outline-danger.btn-sm`

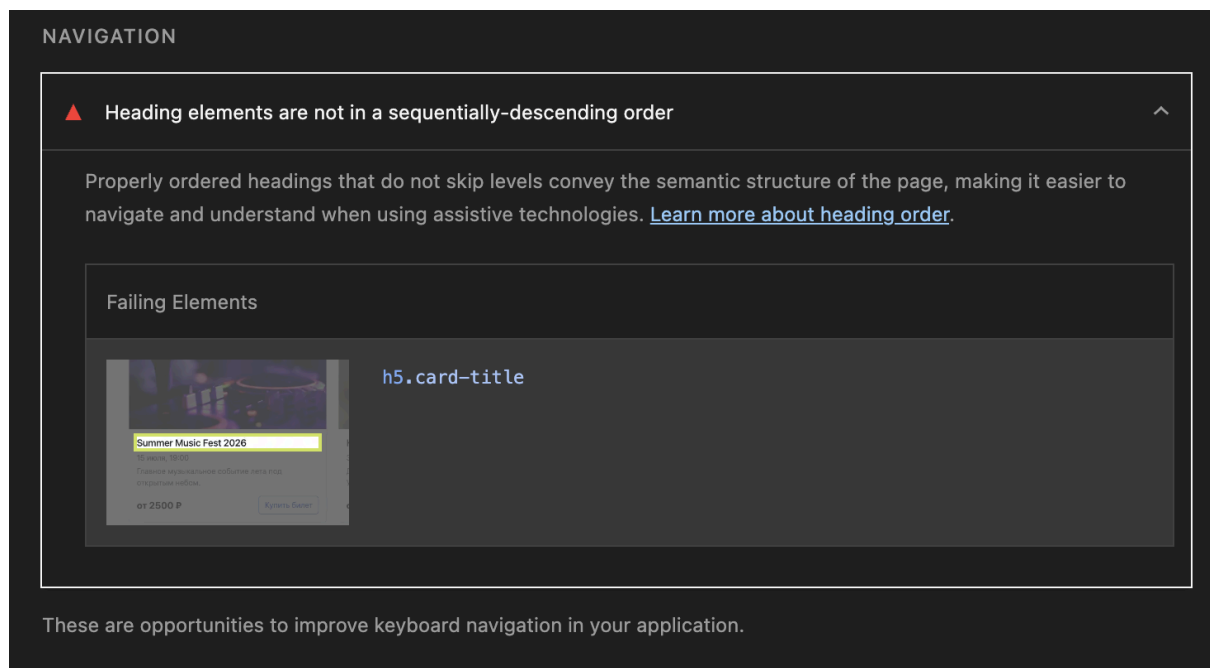


`nav.navbar.navbar-expand-lg.navbar-dark.bg-dark.sticky-top`

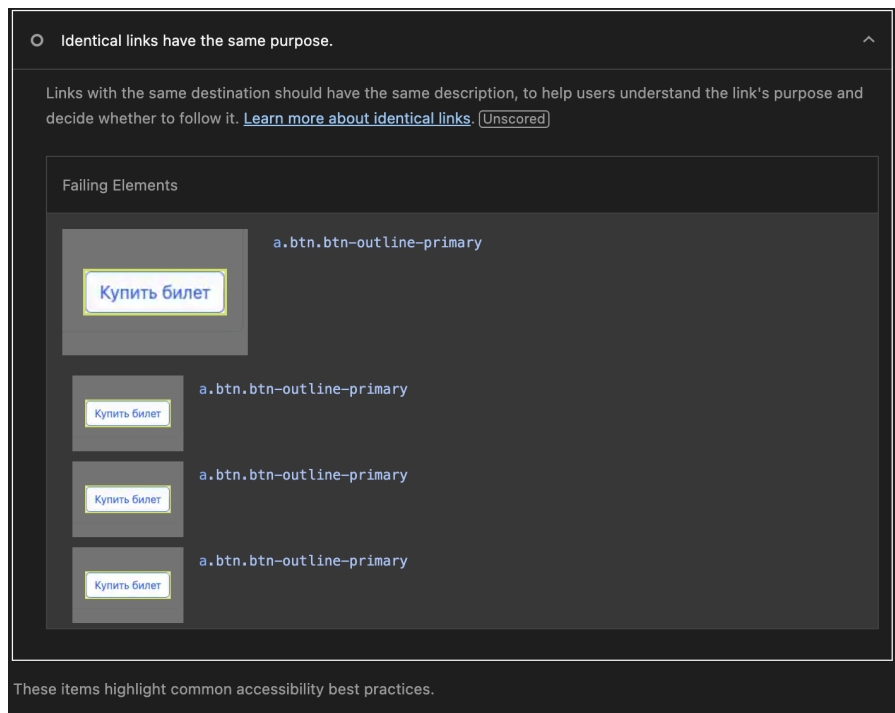
These are opportunities to improve the legibility of your content.

У кнопки 'Выйти' плохой контраст с задним фоном (когда она не в фокусе).

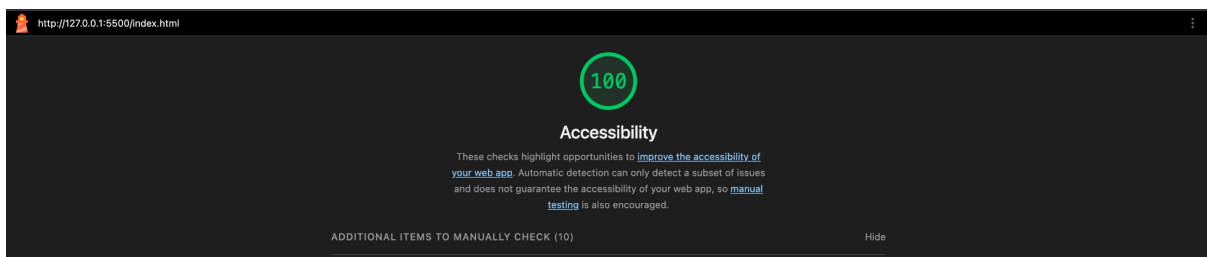
Переделаем ей bootstrap-класс на btn-danger (вместо btn-outline-danger), чтобы она всегда была в фокусе:



Здесь проблема в том, что на странице должна соблюдаться последовательная иерархия заголовков. У меня сейчас есть *h1*, *h2*, а затем *h5*. Должен быть *h3*. Иначе пользователь может подумать, что пропустил раздел. Поменяем *h3* на *h5* (в файле filter.js).

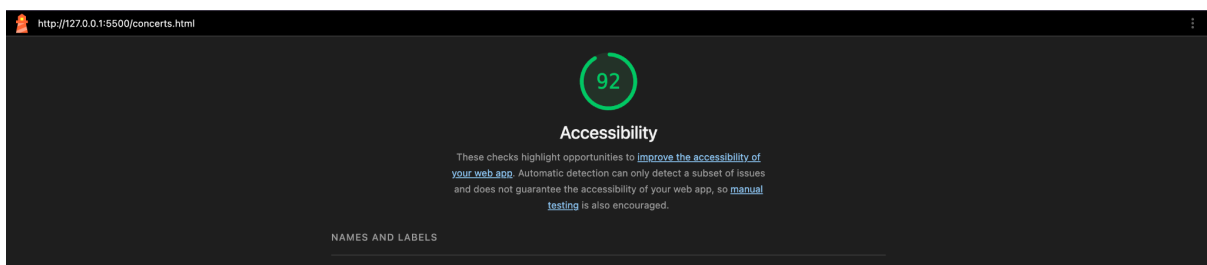


Здесь проблема в том, что у разных событий одинаковая кнопка с ссылкой на одну и ту же страницу. На самом деле целевая страница разная, т.к. это шаблон для события. Исправить это можем добавив *aria-label* к ссылкам с текстом типа “Купить билет на $\{event.title\}$ ”.



В итоге подняли доступность страницы до максимума.

2. concerts.html / festivals.html / theatre.html



NAMES AND LABELS

▲ Form elements do not have associated labels

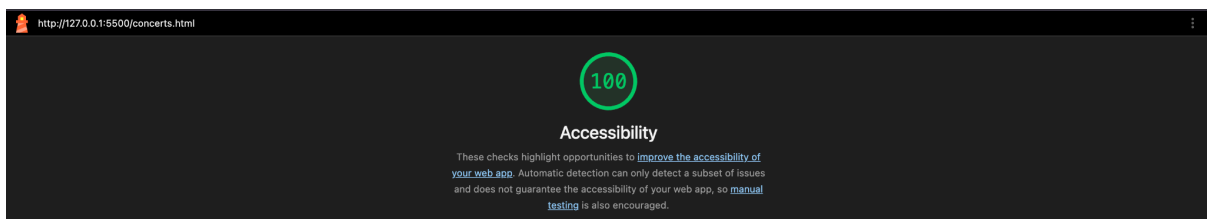
These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.

NAVIGATION

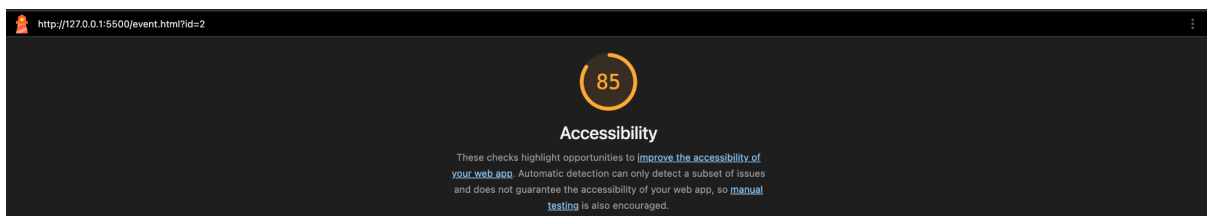
▲ Heading elements are not in a sequentially-descending order

These are opportunities to improve keyboard navigation in your application.

Здесь проблемы те же - нет связки labels и inputs в форме и нарушается последовательность заголовков. Исправим точно так же как и в прошлый раз.



3. event.html

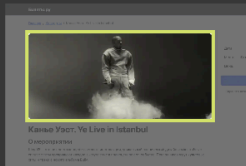


NAMES AND LABELS

▲ Image elements do not have `[alt]` attributes

Informative elements should aim for short, descriptive alternate text. Decorative elements can be ignored with an empty alt attribute. [Learn more about the alt attribute.](#)

Failing Elements



`img#event-image.img-fluid.w-100.event-header.shadow-sm.mb-4`

These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.

Нет альтернативной подписи у картинки. Добавим его в скрипт `events.js`, отвечающий за заполнение шаблона:

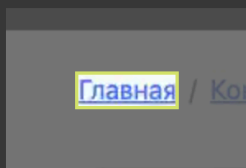
```
document.getElementById('event-image').alt =  
`Картинка события ${event.title}`;
```

CONTRAST

▲ Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.

Low-contrast text is difficult or impossible for many users to read. [Learn how to provide sufficient color contrast.](#)

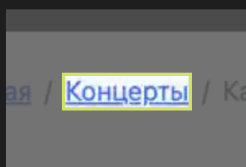
Failing Elements



`a`



`body.bg-light.d-flex.flex-column.min-vh-100`



`a#type-page-link`



`body.bg-light.d-flex.flex-column.min-vh-100`

Недостаточно контрастный цвет ссылок. Поменяем его на более контрастный:

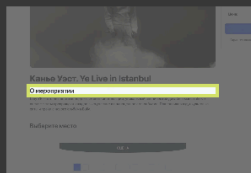
```
.event_page_link {  
  color: #0056b3;  
}
```

NAVIGATION

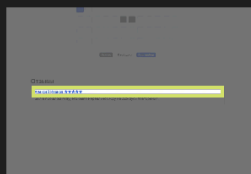
▲ Heading elements are not in a sequentially-descending order

Properly ordered headings that do not skip levels convey the semantic structure of the page, making it easier to navigate and understand when using assistive technologies. [Learn more about heading order.](#)

Failing Elements



h3



h6.card-subtitle.mb-2.text-primary

Последовательность заголовков. Сейчас идет так: h1 - h3 - h5. Поменяем на корректную последовательность.

BEST PRACTICES

▲ Document does not have a main landmark.

One main landmark helps screen reader users navigate a web page. [Learn more about landmarks.](#)

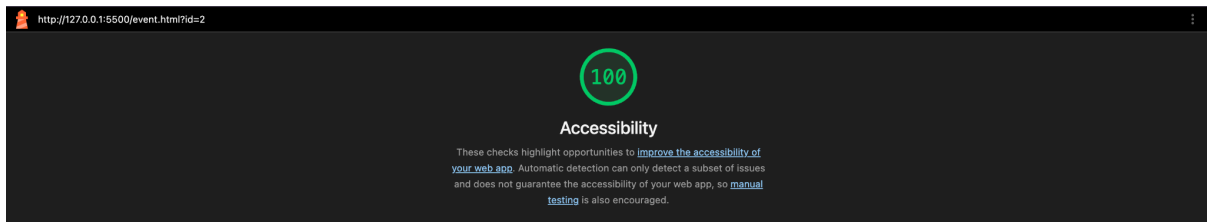
Failing Elements



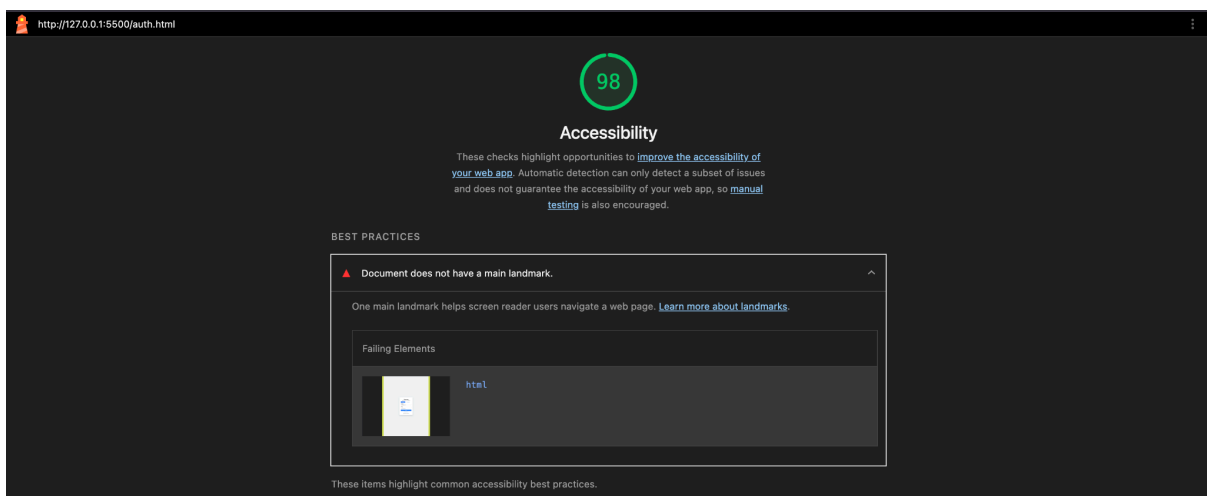
html

These items highlight common accessibility best practices.

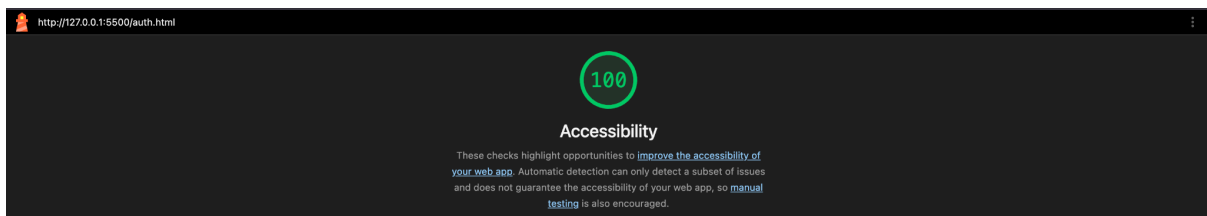
В отличие от остальных страниц на этой нет тега *main*. Обернем содержимое страницы в него вместо стоящего сейчас *div*.



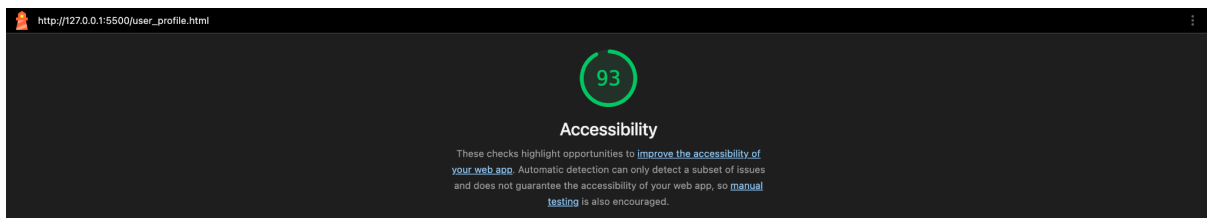
4. auth.html



Единственная претензия к отсутствию блока *main* исправим так же как и на прошлой странице.



5. user_profile.html



CONTRAST

▲ Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.

Low-contrast text is difficult or impossible for many users to read. [Learn how to provide sufficient color contrast.](#)

Failing Elements

-  `button#btn-logout.btn.btn-outline-danger.btn-sm`
-  `nav.navbar.navbar-expand-lg.navbar-dark.bg-dark`
-  `button#past-tab.nav-link`
-  `body.bg-light.d-flex.flex-column.min-vh-100`

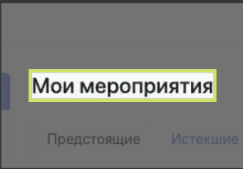
Опять контраст кнопки и синего текста на белом. Исправим так же как и ранее: кнопке выйти поменяем класс на *btn-danger*, а синему тексту поменяем цвет через CSS.

NAVIGATION

▲ Heading elements are not in a sequentially-descending order

Properly ordered headings that do not skip levels convey the semantic structure of the page, making it easier to navigate and understand when using assistive technologies. [Learn more about heading order.](#)

Failing Elements

-  `h4.mb-0`

These are opportunities to improve keyboard navigation in your application.

Опять проблема с заголовками. Поменяем *h4* на *h1*.

BEST PRACTICES

▲ Document does not have a main landmark.

One main landmark helps screen reader users navigate a web page. [Learn more about landmarks.](#)

Failing Elements



html

These items highlight common accessibility best practices.

Опять отсутствует *main* блок.

http://127.0.0.1:5500/user_profile.html

100

Accessibility

These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.

6. org_profile.html

http://127.0.0.1:5500/org_profile.html

73

Accessibility

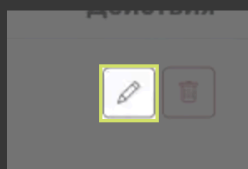
These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.

NAMES AND LABELS

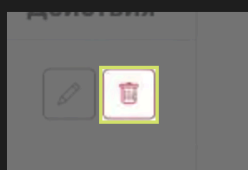
▲ Buttons do not have an accessible name

When a button doesn't have an accessible name, screen readers announce it as "button", making it unusable for users who rely on screen readers. [Learn how to make buttons more accessible.](#)

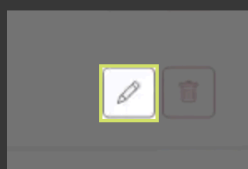
Failing Elements



`button.btn.btn-sm.btn-outline-secondary`



`button.btn.btn-sm.btn-outline-danger`



`button.btn.btn-sm.btn-outline-secondary`

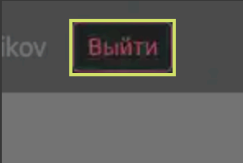
Здесь проблема в том, что у кнопок нет текстового содержимого, что неудобно для screen reader'а. Добавим кнопкам *aria-label*, а вложенные в них *li* скроем с помощью *aria-hidden*.

CONTRAST

▲ Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio. ^

Low-contrast text is difficult or impossible for many users to read. [Learn how to provide sufficient color contrast.](#)

Failing Elements



`button#btn-logout.btn.btn-outline-danger.btn-sm`



`nav.navbar.navbar-expand-lg.navbar-dark.bg-dark`

These are opportunities to improve the legibility of your content.

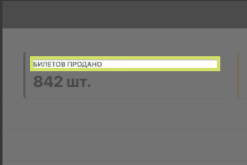
Опять неконтрастная кнопка. Поменяем ей класс на *btn-danger*.

NAVIGATION

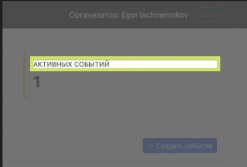
▲ Heading elements are not in a sequentially-descending order ^

Properly ordered headings that do not skip levels convey the semantic structure of the page, making it easier to navigate and understand when using assistive technologies. [Learn more about heading order.](#)

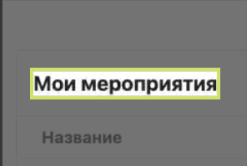
Failing Elements



`h6.text-muted.text-uppercase.small`



`h6.text-muted.text-uppercase.small`



`h5.mb-0.fw-bold`

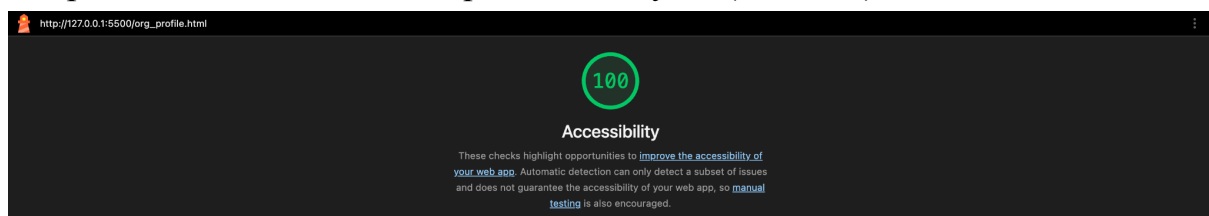
Здесь опять проблема в скачке между уровнями заголовков.

```

<div class="row mb-5">
  <div class="col-md-4">
    <div class="card stats-card shadow-sm mb-3">
      <div class="card-body">
        <h6 class="text-muted text-uppercase small">Общий доход</h6>
        <h2 class="fw-bold mb-0">1 240 500 ₸</h2>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <div class="card stats-card shadow-sm mb-3"
style="border-left-color: #198754;">
      <div class="card-body">
        <h6 class="text-muted text-uppercase small">Билетов
продано</h6>
        <h2 class="fw-bold mb-0">842 шт.</h2>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <div class="card stats-card shadow-sm mb-3"
style="border-left-color: #ffc107;">
      <div class="card-body">
        <h6 class="text-muted text-uppercase small">Активных
событий</h6>
        <h2 class="fw-bold mb-0">1</h2>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Исправим это поменяв *h6* на *p* с классом *fs-2* (font size).



Вывод

В ходе лабораторной работы я научился находить проблемы в доступности своего сайта и решать их.